

河北省第三次全国土壤普查
土壤类型图市级成果质控报告

被检单位	河北平普数政科技有限公司	区县/市名	沧州市
质控结果	存在问题（50 项，25 条）	质控日期	2026 年 9 月 21 日

提交材料缺失

序号	缺失材料
1	市级土壤类型关键过程数据（室内校验前后图层、类型名称对应关系、改变区、野外路线与记录、空间推测及不确定性、结果验证，以及县级土种栅格镶嵌、重采样和平滑等市级制图综合过程栅格）。
2	市级土壤类型 GIS 工程文件。
3	市级第三方验证图斑记录、市级专家评价意见及整改记录。
4	沧州市土种志。

实际审核范围

本表核查提交的市级土壤类型合并整图、配套挂图及市级报告中与土壤类型制图有关的内容。

市级土壤类型文字成果按《类型图规范》附录 1、附录 2 及《省市级成果导引》相关要求检查。已提交的土壤资源评价与利用报告中，土壤类型章节承担了部分技术报告内容；本表核查这些内容及其与类型图的一致性。总体、数据和工作报告仅核对类型图相关的成果清单、分类、面积和过程。各报告其他内容由相应成果类别另行质控。

审查范围和结果以本表逐项记录为准。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件

一、否决性问题与验收评分

审查标准	审查结果
1. 否决性问题：编制方法不科学，报告编制过于流程化。存在本项问题的，判为验收不通过。 来源：《市县级验收方案》，附件3表3.5-1注2（1），PDF第17页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失可追溯的市级制图过程及完整验证材料，无法判断是否达到该否决性程度。
2. 否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误。存在本项问题的，判为验收不通过。 来源：《市县级验收方案》，附件3表3.5-1注2（2），PDF第17页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 已发现具体分类命名问题，但正式文件未量化“关键类型缺失”或“较多分类错误”的判定阈值，暂无法判断是否达到否决性程度。

审查标准		审查结果
3. 否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足。存在本项问题的，判为验收不通过。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 注 2（3），PDF 第 17 页。		☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 否决性问题：简单套用土地利用现状图的图斑边界。存在本项问题的，判为验收不通过。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 注 2（4），PDF 第 17 页。		☒ 符合 ☐ 存在问题
5. 否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律，不符合地方实际。存在本项问题的，判为验收不通过。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 注 2（5），PDF 第 17 页。		☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺少市级成土环境对照、第三方验证及专家评价材料，无法判断是否达到“明显偏离土壤发生规律”的否决性程度。
评分项目	正式评分要求	
评分与计分办法	按土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分核对土壤类型与制图评分；每个勾选“存在问题”的审查项分别设置问题记录，并说明该项对应的不符合点。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 各项及注 1，PDF 第 17 页。	
土壤分类（15 分）	土壤分类（15 分）：分类合理、类型完整并符合本地实际；历史沿革及对照清晰、对应关系合理、依据充分。各项按偏离程度酌扣 0—5 分；类型错误或缺失每次扣 2 分，扣完为止。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 对应评分项，PDF 第 17 页。	
土壤变化（10 分）	土壤变化（10 分）：类型变化全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图一致。各项按偏离程度酌扣 0—5 分；类型变化不全每次扣 5 分，扣完为止。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 对应评分项，PDF 第 17 页。	
制图过程（20 分）	市级制图过程（20 分）：技术路线科学合理，县级制图过程和结果校验全面、无遗漏，接边无明显错误，综合方法正确；各项按偏离程度酌扣 0—10 分。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 对应评分项，PDF 第 17 页。	

审查标准		审查结果
制图结果（40 分）	制图结果（40 分）：边界与气候、母岩母质、地形地貌、相关土地利用及土壤属性分布相符；二普对比全面具体并有对比图。按抽查中明显边界或类型错误图斑比例扣分，30%错误对应扣 30 分，扣完为止；二普对比分析明显不充分扣 10—20 分。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 对应评分项，PDF 第 17 页。	
图面表达（5 分）	图面表达（5 分）：图面内容配置、要素搭配、着色、注记、图例、比例尺及署名等符合规范，易读美观；按偏离程度酌扣 0—5 分。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 对应评分项，PDF 第 17 页。	
报告质量（10 分）	报告质量（10 分）：土壤类型图相关章节撰写认真、文字简练、表述清晰、逻辑性强、结果结论可靠；按偏离程度酌扣 0—10 分。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-1 对应评分项，PDF 第 17 页。	

二、成果构成、提交范围与资料来源

审查标准	审查结果
1. 形成市级土壤类型矢量数字图件和覆盖整个市级行政区域的挂图；挂图由 GIS 工程文件及 JPG 图片组成。 来源：《省市级成果导引》，市级成果清单表 1、总体技术要求第三至四项及市级土壤类型制图第三至四项，PDF 第 11、17、19 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 核对应市级汇交数据集的组成、覆盖范围、接收版本及文件可读性。 来源：《省市级成果导引》：市级成果清单表 1、总体技术要求第二项，PDF 第 11、17 页；《数据库规范》：第 7.2.1 节，PDF 第 34 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 核对应市级成果所提交和使用的基础地理、历史土壤图及调查样点资料，并核对应市级报告中的来源说明。 来源：《省市级成果导引》：总体技术要求第二项及市级土壤类型制图第一项，PDF 第 17、19 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“一（一）”及“二、图件形成方法”基础数据清单，PDF 第 59 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
4. 核对成土母质、DEM 及地形衍生数据、土地利用和遥感资料的来源、时间与精度；县级 DEM 及其派生地指数、遥感各波段及衍生指数栅格的分辨率优于或等于 30 米；高分遥感影像分辨率优于或等于 4 米，多光谱遥感数据分辨率为 10—30 米，地下水等资料按实际使用情况核对。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“一（一）”及“二、图件形成方法”基础数据清单，PDF 第 59 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 保存二普图室内校验前后图层、类型名称对应关系、改变区、野外路线与记录、空间推测及不确定性、结果验证和最终图层；数据来源与处理过程能够追溯。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“一、数据要求”和“二、图件形成方法”，PDF 第 59—61 页；《类型图规范》：附录 2 第 2.4—2.6 项，PDF 第 26—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
6. 土壤类型图文字成果按技术报告提纲检查，可由名称不同但实际承担相同内容的材料提供；矢量成果为 GDB 或 Shapefile。市级挂图提交 GIS 工程文件和 JPG 图片。类型图规范附录 2 第 1 项的 TIFF 图片与第 5 章的 GeoTIFF 制图过程栅格分别核对。 来源：《类型图规范》附录 1、附录 2 第 1—3 项及第 5 章步骤（1），PDF 第 14、24—27 页；《省市级成果导引》总体技术要求第三至四项，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
7. 核对市级汇交材料的地区标识、目录组织、介质标签及存储形式；基础、过程和成果材料的对应关系清楚。 来源：《县级成果导引》，第二部分第七章“一（五）数据汇交”及附件 1，PDF 第 77—79 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
8. 挂图 GIS 工程文件的图层、样式和数据源与 JPG 最终图一致，工程文件可加载相关空间数据。 来源：《省市级成果导引》：总体技术要求第四项，PDF 第 17 页；《数据库规范》：第 7.2.1、第 7.2.4 节，PDF 第 34 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型 GIS 工程文件无法核查。

截图及备注

序号	截图	备注																								
1	对应审查第 1、6 项。本次已提交市级土壤类型矢量图层和 JPG 挂图；硬盘、U 盘、其他接收目录及相关压缩包中未找到该挂图的 GIS 工程文件。	审查第 1 项：缺少市级土壤类型挂图 GIS 工程文件。																								
2	对应审查第 2、5 项。提交压缩包中的“过程数据”“过程数据/照片”和“过程数据/视频”目录均为空；逐层读取《第三次全国土壤普查成果库.gdb》17 个图层，未找到室内校验前后图层、改变区、野外路线与记录、空间推测及不确定性、结果验证和市级制图综合过程栅格。现有材料不能形成与报告所述制图过程相对应的过程数据链。数据库原件：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\沧州市\130900 沧州市\130900 沧州市\第三次全国土壤普查成果库.gdb。																									
3	对应审查第 4 项。《沧州市土壤资源评价与利用.docx》表 1.1 将土地利用现状数据时段写为“22023 年度”；第 44 页又将基础地理数据来源写为 2023 年国土变更调查。提交的《第三次全国土壤普查成果库.gdb》内“DLTB 三调地类”共 1,470,713 条记录，SJNF 字段全部为 2019。报告所列年份有误写，所述数据时点与提交图层年份字段不一致。 数据库原件：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\沧州市\130900 沧州市\130900 沧州市\第三次全国土壤普查成果库.gdb；图层 DLTB 三调地类，字段 SJNF，全记录原值 2019。例如 FID=1070859，BSM=130982211000125132，DLMC=其他林地，SJNF=2019。 截图：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 16 页；表 1.1 土地利用现状数据时段 <table><caption>表 1.1 主要数据来源概述</caption><tr><th>数据项</th><th>类型</th><th>格式</th><th>比例尺/分辨率</th><th>数据时段</th><th>来源</th></tr><tr><td>土地利用现状数据</td><td>空间数据</td><td>矢量</td><td>1:1 万</td><td>22023 年度</td><td>自然资源部门</td></tr><tr><td>二普土壤剖面描述</td><td>文字</td><td>-</td><td>-</td><td>1983 年</td><td>县土壤志或土种志</td></tr><tr><td>数字高程模型 (DEM)</td><td>空间数据</td><td>栅格</td><td>30 米</td><td>2018 年</td><td>测绘部门</td></tr></table>	数据项	类型	格式	比例尺/分辨率	数据时段	来源	土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:1 万	22023 年度	自然资源部门	二普土壤剖面描述	文字	-	-	1983 年	县土壤志或土种志	数字高程模型 (DEM)	空间数据	栅格	30 米	2018 年	测绘部门	审查第 4 项：报告数据时段“22023 年度”有误写；所述 2023 年与土地利用图层 SJNF 字段 2019 不一致。
数据项	类型	格式	比例尺/分辨率	数据时段	来源																					
土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:1 万	22023 年度	自然资源部门																					
二普土壤剖面描述	文字	-	-	1983 年	县土壤志或土种志																					
数字高程模型 (DEM)	空间数据	栅格	30 米	2018 年	测绘部门																					

三、县级成果校验与制图过程

审查标准	审查结果
1. 核对其市级报告及其提交的过程说明：由土壤分类、土壤地理等方面专家逐县核查技术路线、基础数据、室内校验、野外校验、改变区提取、空间预测及结果验证的过程和结果。 来源：《省市级成果导引》，市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 核对其市级报告及其提交的过程说明：采用成土环境图层叠加、二普图比对和专家研判校验县级结果；以室内检验为主，必要时市县联动开展存疑区域野外校验。 来源：《省市级成果导引》，市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 核对其市级报告及其提交的过程说明：省级统筹制作的县级图件同样开展市级质量校验；校验中发现严重问题的县级土壤图退回修正。 来源：《省市级成果导引》，市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 核对其市级报告及其提交的过程说明：县级二普图室内校验核对类型命名、土壤与环境关系及边界位置；明确修改依据并形成校验后的成果。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“二、图件形成方法”（一），PDF 第 60 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 核对其市级报告及其提交的过程说明：县级改变区根据二普与现状土地利用及工程、自然变化等资料判定；区分实际土壤变化和投影、比例尺等造成的图形差异，记录改变原因与类型。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“二、图件形成方法”（二），PDF 第 60 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
6. 核对其市级报告及其提交的过程说明：核查县级野外校核路线覆盖存疑区、改变区、景观过渡区及县界接边区；县级至少 3 条路线，保存位置、景观照片、土壤类型及判定依据等记录，并用于修正名称和边界。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“二、图件形成方法”（三），PDF 第 60 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
7. 核对市级报告及其提交的过程说明：核查县级空间推测采用的土壤样点、环境变量和方法是否有成土依据；虚拟样点应基于典型土壤景观知识选取，推测结果及不确定性分析应支撑未改变区校验。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“二、图件形成方法”（四），PDF 第 60 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
8. 核对市级报告及其提交的过程说明：空间推测结果经合理性校验后用于更新；合并改变区与未改变区结果并检查拓扑，记录实际采用的模型、参数、验证结果及更新范围。 来源：《县级成果导引》：第二部分第一章“二、图件形成方法”（四），PDF 第 60—61 页；《类型图规范》：附录 1 第 8—9 章，PDF 第 25 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
9. 核对市级报告及其提交的过程说明：按质量检查表核对是否为省级土壤制图专业队伍，是否培训后持证上岗，是否熟悉本地土壤景观关系、深入理解类型变异，工作态度是否端正认真；各制图环节形成处理记录并及时纠正质量问题。 来源：《类型图规范》，第 9.2 节及表 6 第 1—2 项，PDF 第 22—23 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失制图人员培训持证、专业队伍资格及相应处理记录无法核查。

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应三、县级成果校验与制图过程第 1、2、4、5、6、7、8 项；十、技术报告内容与统计分析第 3、6 项。土壤类型制图方法逐县说明中，南皮县部分仅列分类名称和数量，随后即转入泊头市，未交代南皮县成土环境叠加、二普图对比、专家研判、室内及野外校验、改变区、空间推测、图斑更新和结果验证的实际检查与处理结果。	

序号	截图	备注
	截图 1：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 58 页 碱地专题成果及现场外业踏勘结果综合确定，本次共针对 2 个图斑边界范围依据推测模拟结果进行更新应用。 8南皮县 南皮县土壤均为潮土土类；并有潮土、脱潮土、盐化潮土等 3 个亚类；潮黏土、潮壤土、潮砂土、脱潮壤土、硫酸盐盐化潮土、氯化物盐化潮土 6 个土属；黏质潮土、黏质体壤潮土、粉壤质潮土（中壤质）、粉壤质底砂潮土（中壤质）、粉壤质体黏潮土（中壤质）、壤质潮土、壤质底黏潮土、壤质夹黏潮土、壤质体黏潮土、砂壤质潮土、砂壤质底黏潮土、粉壤质脱潮土（中壤质）、壤质底黏脱潮土（轻壤质）、壤质体黏脱潮土（轻壤质）、壤质脱潮土（轻壤质）、粉壤质中度硫酸盐盐化盐化潮土（中壤质）、壤质底黏中度硫酸盐盐化盐化潮土（轻壤质）、粉壤质底砂轻度氯化物盐化潮土（中壤质）、粉壤质底砂中度氯化物盐化潮土（中壤质）、粉壤质夹砂轻度氯化物盐化潮土（中壤质）、粉壤质轻度氯化物盐化潮土（中壤质）、粉壤质体黏轻度氯化物盐化潮土（中壤质）、粉壤质体黏中度氯化物盐化潮土（中壤质）、粉壤质中度氯化物盐化潮土（中壤质）、黏质轻度氯化物盐化潮土、壤质底黏轻度氯化物盐化潮土（轻壤质）、壤质底黏中度氯化物盐化潮土（轻壤质）、壤质夹黏轻度氯化物盐化潮土（轻壤质）、壤质轻度氯化物盐化潮土（轻壤质）、壤质体黏轻度氯化物盐化潮土（轻壤质）、壤质中度氯化物盐化潮土（轻壤质）共 32 个土种。 48 截图 2：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 59 页 9泊头市 （1）土壤类型概述 泊头市分为 1 个土类，潮土，1 个亚类，典型潮土，3 个土属，壤质石灰性潮	
2	对应三、县级成果校验与制图过程第 6 项；十、技术报告内容与统计分析第 3、8 项。同一县级野外校验工作量叙述不一致：河间市剖面数量在 PDF 第 52 页为 11 个、第 53 页为 12 个；任丘市在第 61 页为 11 个、第 62 页为 5 个。需以原记录明确统计批次、有效剖面数及使用范围。 截图 1：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 52 页 潮土、砂质石灰性潮土）和 10 个土种。 （2）数据变量使用 1）土壤样点数据土壤样点数据主要包括土壤三普剖面样点数据（11 个样点）、土壤三普表层样点数据（790 个）。 2）历史二普资料 截图 2：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 53 页 集接边邻县纸质图，补全核对属性资料，修正边线对图斑进行细分。 C.校核三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性 河间市共有三普剖面样点 12 个，校核发现 1 个样点与二普矢量图不一致。 （4）野外校核 根据河间市具体的土壤景观空间分异特点参考景观分异、存疑区、改变区以及	

序号	截图	备注
	截图 1：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 61 页 耕地 21 个，脱盐图斑 14 个点位，部分点位即属于问题图斑，亦属于改变区的点位。 11 任丘市 （1）土壤类型概述 1 个土类（潮土），1 个亚类（典型潮土），3 个土属（砂质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、黏质石灰性潮土）和 6 个土种。 （2）数据变量使用 1) 土壤样点数据 二普土壤剖面点、三普土壤剖面点 11 个和三普土壤表层样点数据 289 个。 2) 历史二普资料 收集任丘市第二次全国土壤普查的土壤类型矢量图层数据以及纸质图件扫描 截图 2：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 62 页 中有 24 个土种。 C.校核三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性 任丘市共有三普剖面样点 5 个，校核发现 1 个样点与二普矢量图不一致。 （4）野外校核 根据任丘市具体的土壤景观空间分异特点参考景观分异、存疑区、改变区以及	

四、跨县接边、拓扑修正与成果同步

审查标准	审查结果
1. 核查已提交市级合并整图中县界两侧的土壤类型衔接和图斑边界，定位接边疑问。 来源：《省市级成果导引》，市级土壤类型制图第二项，PDF 第 19 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 对接边问题通过室内、野外校验及与县级制图单位沟通进行修正，检查修正图层的拓扑关系。 来源：《省市级成果导引》，市级土壤类型制图第二项，PDF 第 19 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 检查已提交市级合并整图的拓扑，核查不合理缝隙、重叠及边界断裂，并核对市级报告中的处理说明。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第二项，PDF 第 19 页；《数据库规范》：第 7.2.2.4 节，PDF 第 34 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 修正后的县级图返回各县共同确认和使用；修订较大的县级图同步用于修订相关专题数据、图件和报告。 来源：《省市级成果导引》，总体技术要求第七项、市级土壤类型制图第二项，PDF 第 18—19 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
5. 市级成果采用共同确认后的县级数据；市、县层面的分类名称、面积统计及相关专题数据口径一致。 来源：《省市级成果导引》，总体技术要求第一、七项，PDF 第 17—18 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应四、跨县接边、拓扑修正与成果同步第 1、5 项；六、空间参考、属性字段与数据质量第 3 项。逐条读取市级合并整图 TRLX 的 562 条记录，以各图斑内部代表点查询同一成果库“DLTB 三调地类”图层，562 条均能取得地类记录，其中 147 条的 XM 县名与地类记录 ZLDWDM 前 6 位对应县名不一致。例如：TRLX FID=2 的 XM 为“海兴县”，代表点对应 DLTB FID=1464321、ZLDWDM=130983、县名为“黄骅市”；TRLX FID=21 的 XM 为“东光县”，代表点对应县名为“南皮县”；TRLX FID=100 的 XM 为“黄骅市”，代表点对应县名为“河间市”；TRLX FID=159 的 XM 为“新华区”，代表点对应县名为“泊头市”。上述记录表明整图县名字段与同库带区划代码的现状地类位置不能稳定对应，需逐条核对县名赋值及边界处理。数据库原件：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\沧州市\130900 沧州市\130900 沧州市\第三次全国土壤普查成果库.gdb。	
2	对应四、跨县接边、拓扑修正与成果同步第 3 项；六、空间参考、属性字段与数据质量第 2、6 项。提交的市级土壤类型图层 TRLX 与同库县界不完全一致。任丘市田口村附近，县界内有 13,688.42 m²区域未被类型图层覆盖；其中 12,649.89 m²与同库土地利用图层中的“其他林地”相交，不属于已提交河流、水库范围。	
3	对应审查第 4、5 项。本次提交材料未找到修正后县级土壤图返回各县共同确认和使用的记录；报告第 71—72 页的接边处理实例未包含市县确认情况。	审查第 4 项：缺少修正后县级土壤图返回各县共同确认和使用的记录。

五、市级制图综合与上图单元

审查标准	审查结果
1. 在县级校验、接边及修正完成后开展制图综合，形成适合市级比例尺的矢量数字成果。 来源：《省市级成果导引》，市级土壤类型制图第三项，PDF 第 19 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 核对类型图规范列明的市级制图综合流程及处理记录：县级土种栅格镶嵌、30 米至 90 米多数值重采样、3×3 平滑、栅格转矢量及边界简化、平滑和细碎图斑处理。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第三项，PDF 第 19 页；《类型图规范》：第 5 章步骤（1）—（5），PDF 第 14 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 市级上图单元中耕地、园地土壤原则上到土种，自然土壤原则上到土属。 来源：《省市级成果导引》，市级土壤类型制图第三项，PDF 第 19 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 根据市域特点开展图斑取舍、合并、轮廓简化及成分组合；复合或组合图斑在属性中保留所含土壤类型和面积比例。 来源：《省市级成果导引》，市级土壤类型制图第三项，PDF 第 19 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 制图综合正确表达实地土壤类型和区域特点，保持主要土壤类型的面积比例关系及空间分布特征。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第三项，PDF 第 19 页；《类型图规范》：第 5 章，PDF 第 14 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
6. 最小上图单元与实际成图比例尺相适应；按类型图规范市级图上面积原则 0.4 平方厘米检查，实地面积按实际比例尺换算。特殊小面积类型可夸张或以点状符号表达。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第三项，PDF 第 19 页；《类型图规范》：第 5 章及表 6 第 7 项，PDF 第 14、23 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
7. 简化及平滑后的土壤边界保持合理位置；检查聚合效果、细碎图斑、栅格空洞和图斑遗漏。 来源：《类型图规范》，第 5 章及表 6 第 7—8、10 项，PDF 第 14、23 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
8. 市级面积统计基于县级数据汇总；市县面积不一致时进行平差。市级制图综合后的图件不作为本次市级成果面积量算依据。 来源：《省市级成果导引》，总体技术要求第一项，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应五、市级制图综合与上图单元第 4、5 项；七、分类命名、历史对应与变化分析第 6 项；十、技术报告内容与统计分析第 8 项。市级制图综合部分称“通过人工补充保留了人工土、石质土”，紧接的小结、分类清单及最终 TRLX 图层均仅为滨海盐土、草甸盐土、潮土、风沙土、褐土、碱土、水稻土、沼泽土 8 个土类，未包含所称补回的两类。实际操作说明与交付结果不对应。 截图 1：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 73 页 面积 252hm²（3780 亩）。上图单元控制在图上 0.4cm。 对消除后细碎图斑市级土壤类型矢量图与各县土壤类型矢量进行对比检查，发现市级土壤图缺少人工土、石质土，缺少原因因为人工土、石质土面积相对较小，执行消除操作时合并到相邻图斑。 通过人工补充保留了人工土、石质土面积较大、集中连片的图斑，保证了市级土壤图的完整性。 四、小结 （一）主要土壤类型 通过县级土壤类型图收集校核、各县土壤类型图接边检查及市级土壤类型图制图综合等工作，沧州市土壤三普土壤类型划分为滨海盐土、草甸盐土、潮土、风沙土、褐土、碱土、水稻土、沼泽土 8 个土类，潮滩滨海盐土、典型滨海盐土、典型草甸盐土、典型潮土、碱化潮土、湿潮土、脱潮土、盐化潮土、草甸风沙土、石灰性褐土、草甸碱土、盐渍水稻土、典型沼泽土、盐化沼泽土 14 个亚类，氯化物潮	
2	对应五、市级制图综合与上图单元第 6 项；十、技术报告内容与统计分析第 8 项。报告将最小上图单元写为图上 0.4cm、实地 252hm²（3780 亩），未写面积单位平方厘米；提交的类型 JPG 比例尺为 1：50000。按此比例尺，0.4cm²对应 10 公顷、150 亩；即使采用 1：250000，也对应 250 公顷、3750 亩。应先确定实际成图比例尺，再统一换算与图斑处理阈值。 截图 1：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 73 页 5.最小上图单元控制 消除矢量化产生的细碎图斑（与邻近面积大的图斑合并），原则上最小上实地面积 252hm²（3780 亩）。上图单元控制在图上 0.4cm。 对消除后细碎图斑市级土壤类型矢量图与各县土壤类型矢量进行对比检查，发现市级土壤图缺少人工土、石质土，缺少原因因为人工土、石质土面积相对较小，执	

序号	截图	备注
	截图 2：《沧州市三普土壤类型图.jpg》局部 坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：等角横切圆柱投影（高斯-克吕格） 比例尺：1:50000	
3	对应五、市级制图综合与上图单元第 8 项；七、分类命名、历史对应与变化分析第 6 项；十、技术报告内容与统计分析第 2、8 项；十一、审核验收材料与附件第 4 项。报告未说明各土类面积采用县级数据汇总还是平差后的统计口径，且同一土类面积记载不一致：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》PDF 第 41 页及《第三次全国土壤普查数据报告.docx》PDF 第 55 页均记草甸盐土 149491.13 亩，资源评价报告第 74 页记为 149494.13 亩，相差 3.00 亩；资源评价报告第 41 页记碱土 8147.16 亩、第 76 页记为 8147.61 亩，相差 0.45 亩。现有表述不能确定最终采用的市级汇总数及其平差处理结果。 截图：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 41 页；草甸盐土面积。 表积累。②潮化、草甸化或沼泽化过程。地下水位较高，土体中、下部较湿润。地表有生草过程所表现的有机质累积的特征。沼泽化过程的特征是通体很湿润。全市草甸盐土 149491.13 亩，占全市土壤面积的 0.70%。草甸盐土主要分布在海兴县。 3) 潮土 河流沉积物上受地下水周期性升降影响、经长期旱耕形成的半水成土壤。成土 截图：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 74 页；草甸盐土面积。 2.草甸盐土 沧州市草甸盐土主要分布于海兴县，草甸盐土面积为 149494.13 亩，占全市土壤面积的 0.70%。草甸盐土是在草甸植被作用下积盐程度相对较轻的盐土类型，通体轻壤质，含盐量较高，有机质和锈斑较多，具有一定的自然改良基础和生物利用 截图：《第三次全国土壤普查数据报告.docx》，PDF 第 55 页；草甸盐土面积。 地表积累。②潮化、草甸化或沼泽化过程。地下水位较高，土体中、下部较湿润。地表有生草过程所表现的有机质累积的特征。沼泽化过程的特征是通体很湿润。全市草甸盐土 149491.13 亩，占全市土壤面积的 0.70%。草甸盐土主要分布在海兴县。 (3) 潮土 截图：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 41 页；碱土面积。 6) 碱土 土体含较多苏打呈强碱性 (pH≥9.0)，且钠饱和度≥45%，具有碱化淀积层与柱状结构的土壤。全市碱土分布面积为 8147.16 亩，占全市土壤面积的 0.04%。碱 31 截图：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 76 页；碱土面积。 6.碱土 沧州市碱土主要分布于海兴县和黄骅市，面积为 8147.61 亩，占全市土壤面积的 0.04%。碱土常与滨海盐土相伴而生，土壤呈强碱性反应，pH 值平均约 8.6，有机质含量低，钠离子富集导致土壤板结、通透性差，作物生长障碍严重。针对碱土	

六、空间参考、属性字段与数据质量

审查标准	审查结果
1. 空间数据统一采用 2000 国家大地坐标系、高斯—克吕格投影、经度 3 度分带；检查实际坐标、中央经线和投影参数。 来源：《省市级成果导引》：总体技术要求第二项，PDF 第 17 页；《数据库规范》：第 7.2.2.1 节，PDF 第 34 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 核对已提交市级整图的市域范围与 2023 年度全国国土变更调查边界的一致性。 来源：《省市级成果导引》，总体技术要求第二项，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 各源图层经坐标转换和配准后空间位置匹配；土壤边界、公共边界、主要地物及影像位置无明显偏移。 来源：《数据库规范》：第 7.2.2.2—7.2.2.3 节，PDF 第 34 页；《类型图规范》：表 6 第 10 项，PDF 第 23 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 核对市级最终土壤类型矢量按适用规范设置的属性字段、类型名称及面积字段单位。 来源：《省市级成果导引》：总体技术要求第三项，PDF 第 17 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“一、数据要求”（三），PDF 第 59 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 字段名称、类型、长度、值域和小数位满足数据规范，必填值完整；类型层级关联正确，属性数据与原始资料一致。 来源：《数据库规范》，第 7.2.3 节，PDF 第 34 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
6. 检查市级最终土壤类型图层的几何类型、非空几何、重叠、缝隙、自交、悬挂及碎片等适用拓扑关系，核查整图内接边和逻辑关系。 来源：《数据库规范》，第 7.2.1、第 7.2.2.2、第 7.2.2.4、第 7.2.4 节，PDF 第 34 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
7. 作为市级土壤类型制图过程材料的土种栅格具有正确地理参考、分辨率、范围和有效值；掩膜与普查范围一致，空值与被排除地类可区分，无无故空洞或遗漏。 来源：《县级成果导引》第二部分第一章“一、数据要求”和“二、图件形成方法”，PDF 第 59—61 页；《类型图规范》表 6 第 3、8 项，PDF 第 23 页；《数据库规范》第 7.2.1—7.2.2 节，PDF 第 34 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级土壤类型制图过程土种栅格无法核查。

审查标准	审查结果
8. 市级最终土壤类型 SHP 与成果数据库对应土壤类型图层的记录数、几何、类型名称和公共属性一致。 来源：《数据库规范》第 7.2.4 节，PDF 第 34 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
9. 基础、过程和成果数据开展自动检查与人工核查，检查数据完整性、空间准确性、属性正确性和逻辑一致性，形成质量检查记录。 来源：《数据库规范》：第 7.1—7.2 节，PDF 第 34 页；《县级成果导引》：第二部分第七章“一（一）—（三）”，PDF 第 75—76 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
10. 元数据标识信息包含数据集名称、日期、行政区划、语言、摘要、现状、结束时间、责任单位及联系人、电话、地址、邮编、保密等级；版本、传真、邮件按附录适用条件填写。 来源：《数据库规范》，第 8.3 节及附录 1 表 1—4，PDF 第 35—37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
11. 元数据空间参考信息列明坐标系、中央经线、东伪偏移、北伪偏移及分带；内容信息列明图层名称、要素类型及主要属性项。 来源：《数据库规范》，附录 1 表 2—3，PDF 第 36—37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
12. 元数据质量信息提供定性、定量的数据质量描述；沿革信息说明数据来源、处理过程、算法及主要参数，与实际成果相符。 来源：《数据库规范》，附录 1 表 4，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。成果数据库“县域界线”和 TRLX 实际采用 CGCS2000 高斯—克吕格 6 度带、中央经线 117°，与正式要求采用 CGCS2000 高斯—克吕格 3 度分带不一致。 截图：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 44 页；数据库坐标系统写为经度 6°分带 shapefile 格式需检查图层是否存在文件缺失，建议县级数据库以 GDB 格式存储。 （2）检查数据库图层坐标系统是否有误 核查县级数据库中的坐标系统是否存在错误，如西安 80 坐标系、WGS84 坐标系等，土壤普查数据库的坐标系统使用 2000 国家大地坐标系，高斯-克吕格投影，经度 6°分带。 （3）检查图层字段是否完整	

序号	截图	备注
	截图：《20250902-国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知(1).pdf》，PDF 第 17 页；总体技术要求第二项的 3°分带和 2023 年度县域边界 一是需要收集县级各专题成果编制过程中的基础数据、过程数据和成果数据。 二是按《县级成果导引》对各县基础地理信息进行检查，坐标系统一采用 2000 国家大地坐标系，投影采用高斯-克吕格投影，经度 3°分带。 三是对县级各类图件的县域边界进行检查，要求统一到 2023 年度全国国土变更调查的县域边界。	
2	对应审查第 4、5 项。成果数据库 TRLX 全 562 条记录的 MJ 数值均对应公顷，而正式要求该面积字段以亩计。	
3	对应六、空间参考、属性字段与数据质量第 4 项；七、分类命名、历史对应与变化分析第 1 项。逐项核对报告表 3.1 的 113 个土种及市级整图 TRLX 全部 562 条记录，发现以下分类字段与《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》不一致：①表 3.1 第 1—2 项及 TRLX FID=2、553 使用亚类“潮滩滨海盐土”和土属“氯化物潮滩滨海盐土”，附件 1 列明的亚类为“滨海潮滩盐土”，附件 3（六）要求盐分组成与亚类名连续命名；②表 3.1 第 16 项及 TRLX FID=245 的 TZ 为“均黏质氯化物盐化潮土”，但 YL 为“典型潮土”、TS 为“壤质石灰性潮土”，四级字段不能对应；③表 3.1 第 105—107 项及 TRLX FID=177、554、387、556 在草甸碱土土种名前增加“黏壤、黏质、壤质”，与附件 5 所列“碱化层出现及部位”划分指标和“碱化层及部位+土属名”命名方法不一致；④表 3.1 第 109—110 项及 TRLX FID=455、561 使用“均黏壤沼泽土、均黏质沼泽土”，附件 5 明确典型沼泽土不用质地构型划分土种；⑤表 3.1 第 111—113 项及 TRLX FID=457、456、458—460 在盐化沼泽土土种名前增加质地，与附件 5 所列“盐渍度”划分指标和“盐渍度+土属名”命名方法不一致。报告分类表与市级整图字段一致，因此该问题同时存在于文字清单和最终矢量属性。 数据库：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\沧州市\130900 沧州市\130900 沧州市\第三次全国土壤普查成果库.gdb；TRLX，FID=245，BH=2，TL=潮土，YL=典型潮土，TS=壤质石灰性潮土，TZ=均黏质氯化物盐化潮土，MJ=0.496221830739 公顷。 配套文件：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\沧州市\沧州土壤图 817\市级汇总土壤图\沧州市级汇总土壤图.shp；OBJECTID=245（读取器 FID=244），同名分类字段的原值相同。	

序号	截图				备注
截图：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》表 3.1 序号 16（PDF 第 31 页）也有同一问题；下图从左至右为序号、土类、亚类、土属、土种。					
10	潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土	
11				黏底砂石灰性潮土	
12				黏夹砂石灰性潮土	
13				黏体壤石灰性潮土	
14				黏体砂石灰性潮土	
15			壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	
16				均黏质氯化物盐化潮土	
17				均壤质石灰性潮土	
18				黏壤底砂石灰性潮土	
19				黏壤夹砂石灰性潮土	
20				黏壤体砂石灰性潮土	
21				壤底黏石灰性潮土	
22				壤底砂石灰性潮土	
23				壤夹黏石灰性潮土	
24				壤夹砂石灰性潮土	
25				壤体黏石灰性潮土	
26				壤体砂石灰性潮土	
27			砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	
28				均砂质石灰性潮土	
29				砂底壤石灰性潮土	
30				砂壤底黏石灰性潮土	
31				砂壤夹黏石灰性潮土	
32				砂壤体黏石灰性潮土	
33				砂体黏石灰性潮土	

截图 1：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 30 页；表 3.1 第 1 项的亚类、土属和土种名称。

通过第三次全国土壤普查工作，沧州市三普土壤类型划分为 8 个土类，14 个亚类，20 个土属，113 个土种。

表 3.1 沧州市发生分类系统一览表

序号	土类	亚类	土属	土种
1	滨海盐	潮滩滨海盐	氯化物潮滩滨海	黏壤氯化物潮滩滨海盐土

20

序号	截图				备注																									
截图 2：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 31 页；表 3.1 第 2 项的土种名称。																														
<table><tr><th>序号</th><th>土类</th><th>亚类</th><th>土属</th><th>土种</th></tr><tr><td>2</td><td rowspan="5">土</td><td>土</td><td>盐土</td><td>黏质氯化物潮滩滨海盐土</td></tr><tr><td>3</td><td rowspan="4">典型滨海盐土</td><td rowspan="4">氯化物滨海盐土</td><td>黏壤氯化物滨海盐土</td></tr><tr><td>4</td><td>黏质氯化物滨海盐土</td></tr><tr><td>5</td><td>壤质氯化物滨海盐土</td></tr><tr><td>6</td><td>砂质氯化物滨海盐土</td></tr><tr><td>7</td><td>草甸盐</td><td>典型草甸盐</td><td></td><td>黏壤氯化物草甸盐土</td></tr></table>						序号	土类	亚类	土属	土种	2	土	土	盐土	黏质氯化物潮滩滨海盐土	3	典型滨海盐土	氯化物滨海盐土	黏壤氯化物滨海盐土	4	黏质氯化物滨海盐土	5	壤质氯化物滨海盐土	6	砂质氯化物滨海盐土	7	草甸盐	典型草甸盐		黏壤氯化物草甸盐土
序号	土类	亚类	土属	土种																										
2	土	土	盐土	黏质氯化物潮滩滨海盐土																										
3		典型滨海盐土	氯化物滨海盐土	黏壤氯化物滨海盐土																										
4				黏质氯化物滨海盐土																										
5				壤质氯化物滨海盐土																										
6				砂质氯化物滨海盐土																										
7	草甸盐	典型草甸盐		黏壤氯化物草甸盐土																										
截图 3：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 34 页；表 3.1 第 105—107 项草甸碱土土种名称。																														
<table><tr><td rowspan="3">礆性褐土</td><td rowspan="3">砂泥质石灰性褐土</td><td>砂壤厚层砂泥质石灰性褐土</td></tr><tr><td>砂质厚层砂泥质石灰性褐土</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="3">甸碱土</td><td rowspan="3">草甸碱土</td><td>黏壤浅位草甸碱土</td></tr><tr><td>黏质浅位草甸碱土</td></tr><tr><td>壤质浅位草甸碱土</td></tr></table>						礆性褐土	砂泥质石灰性褐土	砂壤厚层砂泥质石灰性褐土	砂质厚层砂泥质石灰性褐土		甸碱土	草甸碱土	黏壤浅位草甸碱土	黏质浅位草甸碱土	壤质浅位草甸碱土															
礆性褐土	砂泥质石灰性褐土	砂壤厚层砂泥质石灰性褐土																												
		砂质厚层砂泥质石灰性褐土																												
甸碱土	草甸碱土	黏壤浅位草甸碱土																												
		黏质浅位草甸碱土																												
		壤质浅位草甸碱土																												

序号	截图	备注																
	截图 4：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 35 页；表 3.1 第 109—113 项沼泽土土种名称。 <table><tr><th>亚类</th><th>土属</th><th>土种</th></tr><tr><td>盐渍水稻土</td><td>氯化物涂泥田</td><td>均黏质轻度氯化物涂泥田</td></tr><tr><td rowspan="2">典型沼泽土</td><td rowspan="2">典型沼泽土</td><td>均黏壤沼泽土</td></tr><tr><td>均黏质沼泽土</td></tr><tr><td rowspan="4">盐化沼泽土</td><td rowspan="4">氯化物盐化沼泽土</td><td>黏壤重度氯化物盐化沼泽土</td></tr><tr><td>壤质轻度氯化物盐化沼泽土</td></tr><tr><td>壤质重度氯化物盐化沼泽土</td></tr><tr><td></td></tr></table>	亚类	土属	土种	盐渍水稻土	氯化物涂泥田	均黏质轻度氯化物涂泥田	典型沼泽土	典型沼泽土	均黏壤沼泽土	均黏质沼泽土	盐化沼泽土	氯化物盐化沼泽土	黏壤重度氯化物盐化沼泽土	壤质轻度氯化物盐化沼泽土	壤质重度氯化物盐化沼泽土		
亚类	土属	土种																
盐渍水稻土	氯化物涂泥田	均黏质轻度氯化物涂泥田																
典型沼泽土	典型沼泽土	均黏壤沼泽土																
		均黏质沼泽土																
盐化沼泽土	氯化物盐化沼泽土	黏壤重度氯化物盐化沼泽土																
		壤质轻度氯化物盐化沼泽土																
		壤质重度氯化物盐化沼泽土																
4	对应审查第 9 项。本次市级土壤类型成果材料未包含基础、过程和最终数据的质量检查记录。资源评价报告第 44—45 页列示检查项目，但未附可对应到提交图层的检查结果文件。	审查第 9 项：缺少与提交图层对应的数据质量检查记录。																
5	对应审查第 10 项。市级类型 SHP 的 XML 和成果库 TRLX 内嵌元数据均未填写数据摘要、数据现状、责任单位、联系人、联系电话、地址、邮编和保密等级。两份元数据已有标题和语言信息。 原件 A：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\沧州市\沧州土壤图 817\市级汇总土壤图\沧州市级汇总土壤图.shp.xml。原件 B：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\沧州市\130900 沧州市\130900 沧州市\第三次全国土壤普查成果库.gdb，GDB_Items 记录 FID=157，Name=TRLX，Documentation 字段中的 metadata。 缺项位置：dataIdInfo 及整份元数据；现有 dataIdInfo 仅包含 enviroDesc、dataLang、idCitation 和 spatRpType，未包含上述必填内容。	审查第 10 项：元数据缺数据摘要、责任单位、联系人等必填内容。																

序号	截图	备注
6	对应审查第 11 项。市级类型 SHP 的元数据内容与配套数据不一致：XML 列有“Shape_Le_1”“图例”“Shape_Length”三个属性项，但配套 SHP 属性表中均无这些字段；XML 的要素数量为 0，配套 SHP 实际为 562 条。 原件 A：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\沧州市\沧州土壤图 817\市级汇总土壤图\沧州市级汇总土壤图.shp.xml；字段定位为 metadata/eainfo/detailed/attr/attrlabl，要素数量定位为 metadata/spatRepInfo/VectSpatRep/geometObjs/geoObjCnt，原值为 0。 原件 B：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\沧州市\沧州土壤图 817\市级汇总土壤图\沧州市级汇总土壤图.shp 及同名 DBF；实际字段为 OBJECTID、TL、YL、TS、TZ、MJ、BH、XM、Shape_Leng、Shape_Area，实际记录数为 562。	审查第 11 项：元数据列出的三个字段不存在，要素数 0 与实际 562 条不符。
7	对应审查第 12 项。市级类型 SHP 的 XML 和成果库 TRLX 内嵌元数据均未提供定性、定量的数据质量描述。两份元数据各有 25 条 ArcGIS 处理历史，不能据此认定沿革信息全部缺失。 原件 A：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\沧州市\沧州土壤图 817\市级汇总土壤图\沧州市级汇总土壤图.shp.xml。原件 B：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\沧州市\130900 沧州市\130900 沧州市\第三次全国土壤普查成果库.gdb，GDB_Items 记录 FID=157，Name=TRLX，Documentation 字段中的 metadata。质量描述定位：metadata 中未设 dqInfo 及 dqStatement，也未见对应的质量描述内容；已提供的处理历史位于 metadata/Esri/DataProperties/lineage/Process。	审查第 12 项：元数据缺定性、定量的数据质量描述。

七、分类命名、历史对应与变化分析

审查标准	审查结果
1. 按第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）核对类型清单与图层分类；本地土类、亚类、土属、土种名称和所属层级正确，清单覆盖本地实际类型。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图首段及资源评价与利用报告第三章“一”，PDF 第 19、37 页；《市县级验收方案》：附件 3 表 3.5-1“土壤分类”，PDF 第 17 页。 来源：《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》，附件 3（六）、附件 4（五），PDF 第 127、131—132 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 报告说明分类依据、命名原则及各级类型数量；分类系统表按检索顺序列到土种，包含名称、简名、历史名称及面积，文字可描述到土属。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章“一（一）”，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 提供本市土壤系统分类与发生分类参比对照表，列明系统分类的土类、亚类及对应的土壤三普土种连续命名和说明；参比关系应落到本地实际土壤类型。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章“一（一）”及表 3，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 基于各县汇总材料说明分类系统和类型名称演变，区分命名及分类规则调整、历史错分纠正和真实土壤类型变化。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章“一（二）”“二（二）”，PDF 第 37—38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 真实类型变化应有自然或人为驱动依据，数量、面积、空间位置和变化原因相互对应；改变区图层、二普三普对应表与报告结论一致。 来源：《省市级成果导引》：土壤资源评价与利用报告第三章“二（二）”，PDF 第 38 页；《市县级验收方案》：附件 3 表 3.5-1“土壤变化”，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
6. 核对清单、图层、JPG 图例、面积统计表和报告中同一类型的名称、分类数量、面积及排序一致。 来源：《省市级成果导引》：总体技术要求第一项及报告第三章，PDF 第 17、37—38 页；《数据库规范》：第 7.2.3—7.2.4 节，PDF 第 34 页；《市县级验收方案》：附件 3 表 3.5-1“土壤分类”“报告质量”，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号

1

截图

对应审查第 2 项。表 3.1 仅列序号、土类、亚类、土属和土种，未按《省市级成果导引》第三章表 2 列明三普土种简名、二普对应土种及逐土种面积。

截图：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 30 页；表 3.1 表头及类型数量《河北图集》中沧州市土壤类型汇总信息。结合河北图集，沧州市二普土壤类型划分为 7 土类，16 个亚类，38 个土属，222 个土种。

通过第三次全国土壤普查工作，沧州市三普土壤类型划分为 8 个土类，14 个亚类，20 个土属，113 个土种。

表 3.1 沧州市发生分类系统一览表

序号	土类	亚类	土属	土种
1	滨海盐	潮滩滨海盐	氯化物潮滩滨海	黏壤氯化物潮滩滨海盐土

截图：《20250902-国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知(1).pdf》，PDF 第 37 页；第三章表 2 要求的三普土种简名、二普土种和面积

表 2 xx市土壤发生分类（可放在附件中）

土类	亚类	土属	土壤三普土种		土壤二普土种	土壤三普土种面积/亩或万亩
			连续命名	简名		
土类 1	亚类 1	土属 1				
		土属 2				
						
	亚类 2	土属 3				
		土属 4				
						
.....						

注：注意新老土种并非一一对应。

备注

审查第 2 项：分类表缺少简名、二普对应土种及逐土种面积。

序号

2

截图

对应审查第 3 项。表 3.2 发生分类只列土类、亚类和土属，未按《省市级成果导引》第三章表 3 对应到三普土种连续命名并作说明。

备注

审查第 3 项：分类参比表未对应到三普土种连续命名。

序号	截图	备注																																																																																																									
	截图：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 36 页；表 3.2 发生分类仅列到土属 <table><caption>表 3.2 沧州市发生分类系统一览表</caption><tr><th colspan="3">发生分类</th><th colspan="2">系统分类</th></tr><tr><th>土类</th><th>亚类</th><th>土属</th><th>土类</th><th>亚类</th></tr><tr><td rowspan="2">滨海盐土</td><td>潮滩滨海盐土</td><td>氯化物潮滩滨海盐土</td><td>潮湿正常盐成土</td><td>海积潮湿正常盐成土</td></tr><tr><td>典型滨海盐土</td><td>氯化物滨海盐土</td><td>潮湿正常盐成土</td><td>海积潮湿正常盐成土</td></tr><tr><td>草甸盐土</td><td>典型草甸盐土</td><td>氯化物草甸盐土</td><td>潮湿正常盐成土</td><td>普通潮湿正常盐成土</td></tr><tr><td rowspan="13">潮土</td><td rowspan="4">典型潮土</td><td>黏质石灰性潮土</td><td>淡色潮湿锥形土</td><td>普通淡色潮湿锥形土</td></tr><tr><td>壤质石灰性潮土</td><td>淡色潮湿锥形土</td><td>普通淡色潮湿锥形土</td></tr><tr><td>砂质石灰性潮土</td><td>淡色潮湿锥形土</td><td>普通淡色潮湿锥形土</td></tr><tr><td></td><td>弱碱底锈干润锥形土</td><td>底锈干润锥形土</td></tr><tr><td>碱化潮土</td><td>碱化潮土</td><td>斑纹筒育湿润锥形土</td><td>筒育湿润锥形土</td></tr><tr><td>湿潮土</td><td>壤质湿潮土</td><td>筒育湿润锥形土</td><td>斑纹筒育湿润锥形土</td></tr><tr><td rowspan="4">脱潮土</td><td>黏质脱潮土</td><td>底锈干润锥形土</td><td>普通底锈干润锥形土</td></tr><tr><td>壤质脱潮土</td><td>底锈干润锥形土</td><td>普通底锈干润锥形土</td></tr><tr><td>砂质脱潮土</td><td>底锈干润锥形土</td><td>普通底锈干润锥形土</td></tr><tr><td>硫酸盐盐化潮土</td><td>淡色潮湿锥形土</td><td>弱盐淡色潮湿锥形土</td></tr><tr><td rowspan="3">盐化潮土</td><td>氯化物盐化潮土</td><td>淡色潮湿锥形土</td><td>弱盐淡色潮湿锥形土</td></tr><tr><td>苏打盐化潮土</td><td>淡色潮湿锥形土</td><td>弱盐淡色潮湿锥形土</td></tr><tr><td></td><td>潮湿砂质新成土</td><td>普通潮湿砂质新成土</td></tr><tr><td>风沙土</td><td>草甸风沙土</td><td>固定草甸风沙土</td><td>钙质干润淋溶土</td><td>普通钙质干润淋溶土</td></tr><tr><td>褐土</td><td>石灰性褐土</td><td>砂泥质石灰性褐土</td><td></td><td></td></tr><tr><td>碱土</td><td>草甸碱土</td><td>草甸碱土</td><td>筒育碱积盐成土</td><td>普通筒育碱积盐成土</td></tr></table> 截图：《20250902-国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知(1).pdf》，PDF 第 37 页；第三章表 3 要求对应三普土种连续命名 <table><caption>表 3 xx市土壤系统分类与发生分类参比（可放在附件中）</caption><tr><th colspan="2">系统分类</th><th>发生分类</th><th rowspan="2">说明</th></tr><tr><th>土类</th><th>亚类</th><th>土壤三普土种（连续命名）</th></tr><tr><td rowspan="3">土类 1</td><td>亚类 1</td><td>土种 1、土种 2……</td><td></td></tr><tr><td>亚类 2</td><td>土种 3、土种 4……</td><td></td></tr><tr><td>……</td><td>……</td><td></td></tr><tr><td>……</td><td>……</td><td>……</td><td></td></tr></table> 注意：不要简单复制国家或省级方案里的内容，要落地本地区土壤类型（下同）。	发生分类			系统分类		土类	亚类	土属	土类	亚类	滨海盐土	潮滩滨海盐土	氯化物潮滩滨海盐土	潮湿正常盐成土	海积潮湿正常盐成土	典型滨海盐土	氯化物滨海盐土	潮湿正常盐成土	海积潮湿正常盐成土	草甸盐土	典型草甸盐土	氯化物草甸盐土	潮湿正常盐成土	普通潮湿正常盐成土	潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	淡色潮湿锥形土	普通淡色潮湿锥形土	壤质石灰性潮土	淡色潮湿锥形土	普通淡色潮湿锥形土	砂质石灰性潮土	淡色潮湿锥形土	普通淡色潮湿锥形土		弱碱底锈干润锥形土	底锈干润锥形土	碱化潮土	碱化潮土	斑纹筒育湿润锥形土	筒育湿润锥形土	湿潮土	壤质湿潮土	筒育湿润锥形土	斑纹筒育湿润锥形土	脱潮土	黏质脱潮土	底锈干润锥形土	普通底锈干润锥形土	壤质脱潮土	底锈干润锥形土	普通底锈干润锥形土	砂质脱潮土	底锈干润锥形土	普通底锈干润锥形土	硫酸盐盐化潮土	淡色潮湿锥形土	弱盐淡色潮湿锥形土	盐化潮土	氯化物盐化潮土	淡色潮湿锥形土	弱盐淡色潮湿锥形土	苏打盐化潮土	淡色潮湿锥形土	弱盐淡色潮湿锥形土		潮湿砂质新成土	普通潮湿砂质新成土	风沙土	草甸风沙土	固定草甸风沙土	钙质干润淋溶土	普通钙质干润淋溶土	褐土	石灰性褐土	砂泥质石灰性褐土			碱土	草甸碱土	草甸碱土	筒育碱积盐成土	普通筒育碱积盐成土	系统分类		发生分类	说明	土类	亚类	土壤三普土种（连续命名）	土类 1	亚类 1	土种 1、土种 2……		亚类 2	土种 3、土种 4……		……	……		……	……	……		
发生分类			系统分类																																																																																																								
土类	亚类	土属	土类	亚类																																																																																																							
滨海盐土	潮滩滨海盐土	氯化物潮滩滨海盐土	潮湿正常盐成土	海积潮湿正常盐成土																																																																																																							
	典型滨海盐土	氯化物滨海盐土	潮湿正常盐成土	海积潮湿正常盐成土																																																																																																							
草甸盐土	典型草甸盐土	氯化物草甸盐土	潮湿正常盐成土	普通潮湿正常盐成土																																																																																																							
潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	淡色潮湿锥形土	普通淡色潮湿锥形土																																																																																																							
		壤质石灰性潮土	淡色潮湿锥形土	普通淡色潮湿锥形土																																																																																																							
		砂质石灰性潮土	淡色潮湿锥形土	普通淡色潮湿锥形土																																																																																																							
			弱碱底锈干润锥形土	底锈干润锥形土																																																																																																							
	碱化潮土	碱化潮土	斑纹筒育湿润锥形土	筒育湿润锥形土																																																																																																							
	湿潮土	壤质湿潮土	筒育湿润锥形土	斑纹筒育湿润锥形土																																																																																																							
	脱潮土	黏质脱潮土	底锈干润锥形土	普通底锈干润锥形土																																																																																																							
		壤质脱潮土	底锈干润锥形土	普通底锈干润锥形土																																																																																																							
		砂质脱潮土	底锈干润锥形土	普通底锈干润锥形土																																																																																																							
		硫酸盐盐化潮土	淡色潮湿锥形土	弱盐淡色潮湿锥形土																																																																																																							
	盐化潮土	氯化物盐化潮土	淡色潮湿锥形土	弱盐淡色潮湿锥形土																																																																																																							
		苏打盐化潮土	淡色潮湿锥形土	弱盐淡色潮湿锥形土																																																																																																							
			潮湿砂质新成土	普通潮湿砂质新成土																																																																																																							
风沙土	草甸风沙土	固定草甸风沙土	钙质干润淋溶土	普通钙质干润淋溶土																																																																																																							
褐土	石灰性褐土	砂泥质石灰性褐土																																																																																																									
碱土	草甸碱土	草甸碱土	筒育碱积盐成土	普通筒育碱积盐成土																																																																																																							
系统分类		发生分类	说明																																																																																																								
土类	亚类	土壤三普土种（连续命名）																																																																																																									
土类 1	亚类 1	土种 1、土种 2……																																																																																																									
	亚类 2	土种 3、土种 4……																																																																																																									
	……	……																																																																																																									
……	……	……																																																																																																									
3	对应审查第 4、5 项。报告没有将二普—三普类型变化逐项对应到变化面积、空间位置、改变区图层和县级分类对应表，真实变化与分类规则调整未形成可追溯清单。																																																																																																										

八、土壤分布合理性与精度验证

审查标准	审查结果
1. 结合地貌、母质、水文、植被及土地利用检查土壤类型分布，正确反映区域土壤空间分异和成土规律；对异常图斑有核查依据。 来源：《类型图规范》：表 6 第 5 项，PDF 第 23 页；《省市级成果导引》：总体技术要求第五项，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 已完成数据层面检查；因缺少市域成土环境对照和本地土壤专家判定，无法核查整图分布是否符合成土规律。
2. 室内校验包括专家研判、成土环境一致性比对及各专题一致性关联分析；重点类型、等级交界及疑难点开展验证并据此修正。 来源：《省市级成果导引》，总体技术要求第五项，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 市级精度验证由第三方土壤调查专家基于市内所有县级野外踏勘验证图斑，在土种级别计算正确图斑数与验证图斑总数的比值。 来源：《类型图规范》，第 9.1.2 节，PDF 第 22 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 市级结果开展会议或通讯专家评审，至少包括 1 名地市级土壤专家，评价类型正确性、边界表达和市域分布规律。 来源：《类型图规范》，第 9.1.2 节，PDF 第 22 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 核対市级报告所载验证图斑选取、路线、独立性和准确度计算，以及适用时所載的交叉验证和精度指标。 来源：《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第一项，PDF 第 19 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“二、图件形成方法”（六），PDF 第 61 页；《类型图规范》：第 9.1.1 节，PDF 第 21—22 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
6. 技术验证准确度和专家质量评价达到类型图规范质控要求；未达到时记录改进过程，仍不能达到的按规范提交原因分析和分区专家审核确认材料。 来源：《类型图规范》，第 9.2 节，PDF 第 23 页：技术验证准确度原则 90%以上通过、80%以上基本通过、低于 80%修改后再评审；专家质量打分采用相应 90 分、80 分界限。	☐ 符合 ☐ 存在问题 因缺失市级第三方验证图斑记录及专家评价意见无法核查。

审查标准	审查结果
7. 报告提供验证方法、过程及定性、定量结果；验证点总数、正确数、精度和专家结论可与原始记录逐项核对。 来源：《省市级成果导引》：总体技术要求第六项，PDF 第 18 页；《类型图规范》：第 9.1.2 节及附录 1 第 9 章，PDF 第 22、25 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应八、土壤分布合理性与精度验证第 2、3、4、5、7 项；十、技术报告内容与统计分析第 7 项。市级成果中未找到可逐项追溯的市级第三方验证图斑记录、验证路线与独立性说明、准确度计算底表、市级专家评价意见及整改记录。	

九、挂图图面、比例尺与图文一致性

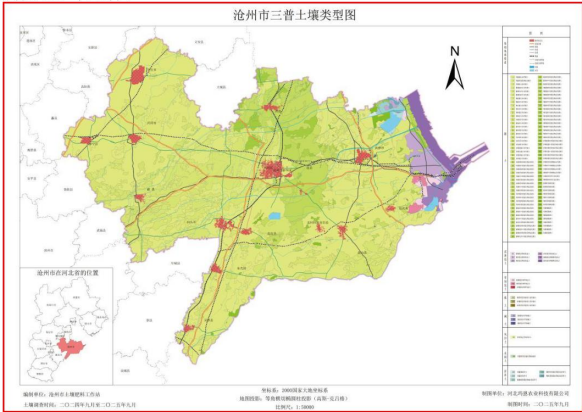
审查标准	审查结果
1. 市级挂图范围覆盖全市，成图比例尺为 1：10 万至 1：25 万；依据市域面积选择幅面，各专题挂图保持相同比例尺。 来源：《省市级成果导引》，总体技术要求第四项，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 挂图采用国家标准比例尺或合适线段比例尺表达；数字比例尺、线段长度、输出幅面和工程实际比例尺一致，JPG 满足 300dpi 输出要求。 来源：《省市级成果导引》：总体技术要求第四项，PDF 第 17 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“一、数据要求”（三），PDF 第 59 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 图名、编制单位、制图单位及人员、制图时间、土壤调查时间、绘图单位及人员、投影、比例尺和底图比例尺及时间等内容齐备、准确。 来源：《类型图规范》，第 8 章及第 8.6 节，PDF 第 18、21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 选择与市级比例尺相适应的地形、水系、居民点、交通线及行政界线；境界正确，基础地理信息突出土壤主题且不遮挡专题内容。 来源：《类型图规范》，第 8.1.1—8.1.5 节，PDF 第 19—20 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
5. 土壤及非土壤单元符号有明确含义；建成区、水域等与土壤图斑可识别，类型名称、代码、颜色与图例对应。 来源：《类型图规范》：第 8.2、8.5 节，PDF 第 20—21 页；《县级成果导引》：第二部分第一章“二、图件形成方法”（五），PDF 第 61 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
6. 土壤色彩表达分类层级与空间分异，主题色彩清晰；按类型图规范的色标原则和所引用用色图例标准核对图面。 来源：《类型图规范》，第 8.3 节，PDF 第 20 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
7. 图例按分类系统检索顺序编排，土壤类型代码、名称、颜色和符号与实际图斑一致，复合图斑含义明确。 来源：《类型图规范》：第 8.5—8.6 节，PDF 第 21 页；《省市级成果导引》：市级土壤类型制图第三项，PDF 第 19 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
8. 土壤类型标记和主要地名、水系、交通及重要地物注记可读；小图斑引线和大图斑重复标注准确，同类注记字体、大小一致。 来源：《类型图规范》，第 8.4.1—8.4.4 节，PDF 第 20—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
9. 主图、图名、图例、比例尺、单位时间、投影和图廓位置协调；图廓坐标、指向及主图方向正确，版面清晰完整。 来源：《类型图规范》，第 8.6 节，PDF 第 21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
10. 报告中的土壤类型分布插图按 A3 彩色折页呈现，上图单元到土种；核对插图图例、统计口径及图文一致性。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章“二（一）”，PDF 第 38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。已提交的《沧州市土壤类型分布图》标注 1：50000，而市级挂图正式比例尺范围为 1：10 万至 1：25 万，不符合市级挂图正式比例尺范围。	审查第 1 项：已提交的《沧州市土壤类型分布图》标注

序号	截图	备注
	截图 1：《沧州市三普土壤类型图.jpg》局部 坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：等角横切圆柱投影（高斯-克吕格） 比例尺：1:50000 正式依据截图：《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》，PDF 第 17 页； 市级挂图比例尺要求 四、挂图图件成果要求 土壤类型图、耕地质量等级评价图、土壤农业利用适宜性评价图、土特产品土壤适宜性评价图、土壤退化和障碍分布图等需形成挂图图件，制图区域范围覆盖整个市级行政区域。市级挂图图件成果根据市域面积确定成图比例尺，比例尺为 1：（10 万~25 万）（可根据市域面积，选取合适挂图幅面，优先采用国家标准比例尺，也可采用线段比例尺标识。市域内所有挂图的比例尺保持一致）。挂图图件经图面整饰后形成 CIS 工程文件，并导出 JPG 格式图片。	1：50000，而 市级挂图正式 比例尺范围为 1：10 万至 1：25 万；同批 其他专题 JPG 标注 1：250000，未 保持市级专题 挂图比例尺一 致。
2	对应审查第 10 项。资源评价报告 PDF 第 40 页的土壤类型分布插图为 A4 竖版，未采用正式要求的 A3 彩色折页。	

序号	截图	备注
	截图 1：《沧州市土壤资源评价与利用.docx》，PDF 第 40 页 二、土壤类型与变化 （一）土壤类型与分布规律 1.土壤类型概述 结合沧州市土壤成土过程，将沧州市土壤划分为滨海盐土、草甸盐土、潮土、风沙土、褐土、碱土、水稻土、沼泽土 8 个土类，潮滩滨海盐土、典型滨海盐土、典型草甸盐土、典型潮土、碱化潮土、湿潮土、脱潮土、盐化潮土、草甸风沙土、石灰性褐土、草甸碱土、盐渍水稻土、典型沼泽土、盐化沼泽土 14 个亚类，20 个土属及 113 个土种。  图 3.1 沧州市三普土壤类型图 2.土壤类型分布规律 （1）区域分布规律 潮土是全市分布最广的土类，包括沧县、东光县、泊头市、任丘市、献县等大部分县（市、区），构成全市农业耕作的主体；滨海盐土和碱土则集中分布于东部的海兴县与黄骅市，体现了滨海低平原区强烈的盐分累积特征；草甸盐土仅分布在海兴县，沼泽土只分布在黄骅市，体现了东部滨海地带土壤盐湿化、沼泽化的区域特点。此外，褐土仅在海兴县出现，可能为局部残存的古老成土过程产物；风沙土只分布在献县，应是古河道或决口扇处砂质沉积物的风蚀堆积；水稻土仅出现在沧县，应为长期水耕熟化形成的人为土。整体而言，沧州市土壤呈“潮土广覆、东部盐碱、西（南）部微有风沙与水稻土镶嵌”的分布格局，反映出河流冲积、潜水作用与人为耕作共同影响的区域规律。 （2）土壤类型分布特征与利用 1) 滨海盐土 指在滨海沉积物发育、全土体含有氯化物为主可溶盐的土壤。成土过程：①盐分积累过程。长期或间歇遭受海水浸渍及高矿化潜水的共同作用，使土体积盐，积 30 正式依据截图：《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》，PDF 第 38 页；土壤类型图插图 A3 彩色折页要求 一、土壤类型与变化 （一）土壤类型与分布规律 土壤三普本市域土壤类型概况，提供土壤类型图插图（A3 彩色折页，上图单元到土种）。按照发生分类顺序，依次介绍土壤三普土壤类型、分布、面积、主要特征与利用。此处不需列出典型剖面，以区别于土壤土种志。	

十、技术报告内容与统计分析

审查标准	审查结果
1. 土壤资源评价与利用报告第三章完整包括土壤分类系统、类型与分布、制图方法和小结；技术内容与实际完成工作相符。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章，PDF 第 37—38 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 按分类系统顺序说明各类土壤面积、分布、主要性状和利用现状，解释类型数量、分布特征及成因。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章“二（一）”，PDF 第 38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 制图方法说明技术路线、县级数据收集、环境变量、室内野外校验、空间预测、图斑更新及质量检查的具体过程和结果。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章“三”，PDF 第 38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 报告具体说明县级成果接边发现的问题、处理方法及市级制图综合；小结概括本地类型、分布、变化、主要性状与利用方向。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章“三—四”，PDF 第 38 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
5. 《土壤类型图编制技术报告》（材料名称不同但完整承担该文本成果职能的，按实质内容认定）交代编制背景、基础资料、自然环境与土壤类型、总体方案和实际技术路线。 来源：《类型图规范》附录 1 第 1—3 章及附录 2 第 3 项，PDF 第 24—25、27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
6. 市级土壤类型图编制概述陈述各县土壤类型图基本信息、制图技术方法、数据变量使用，以及室内校验、野外校验、空间预测、土壤二普图斑更新的校验结果及处理情况。 来源：《省市级成果导引》，土壤资源评价与利用报告第三章三（二），PDF 第 38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
7. 《土壤类型图编制技术报告》说明数字土壤制图、虚拟样点、模型、未改变区类型修正、验证评价及二普三普结果比较，并记录技术总结和验收意见。 来源：《类型图规范》附录 1 第 8—10 章，PDF 第 25 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
8. 土壤类型图相关章节结构和逻辑清楚，文字、单位、计算、图表编号及引用准确；同一土壤类型统计对象的数量、面积、比例、变化值和结论前后一致。 来源：《市县级验收方案》：附件 3 表 3.5-1“报告质量”，PDF 第 17 页；《省市级成果导引》：总体技术要求第六项，PDF 第 18 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

十一、审核验收材料与附件

审查标准	审查结果
1. 核对正式验收涉及的总体报告、工作报告、数据报告、土壤资源评价与利用报告、土壤类型图编制技术报告、数字图件、挂图、土种志、数据集及土壤三普档案等成果；材料名称不同的，按其是否完整承担相应成果职能实质判断。 来源：《省市级成果导引》市级成果清单表 1，PDF 第 11 页；《类型图规范》附录 1、附录 2 第 3—4 项，PDF 第 24—25、27 页；《市县级验收方案》附件 1 表 1，PDF 第 9 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 市县级自验专家组构成条件由省级土壤普查办结合当地实际确定。原则上成员不少于 5 人，包含 1 名本地农技专家；专业背景涵盖土壤地理、土壤资源评价、耕地质量保护等相应专题领域，具备丰富实践经验，组长具有正高级专业技术职称。 来源：《市县级验收方案》，正文三（一）市县级自验，PDF 第 4 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 本批为验收前质量检查，正式验收尚未启动；待形成专家组、评分、签署及整改材料后核查。

审查标准	审查结果
3. 申请省级验收前完成本级成果自验及整改；专家现场验收时查阅成果自验的专家组意见、评分表、整改建议清单、整改报告等材料。 来源：《市县级验收方案》，正文四（一）提出验收申请、四（二）专家现场验收，PDF 第 5—6 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 本批为验收前质量检查，正式验收尚未启动；待形成专家组、评分、签署及整改材料后核查。
4. 核对总体、工作、数据报告中与土壤类型图有关的成果清单、分类数量、面积和过程说明；相关内容与市级土壤类型图成果之间不得出现矛盾或遗漏。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.1、表 3.2、表 3.3，PDF 第 12—14 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 省级验收以平均得分 90 分及以上为通过、70 分及以上不足 90 分为修改后通过、不足 70 分为不通过；按实际验收结论完成规定时限内的整改、专家确认和归档。 来源：《市县级验收方案》，正文“省级验收”验收结论及后续要求，PDF 第 5—6 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 本批为验收前质量检查，正式验收尚未启动；待形成专家组、评分、签署及整改材料后核查。
6. 成果验收专家意见表记录单位、日期、专家组成、各专家评分、平均分、问题建议、结论及签字；有附件的问题清单应与表内结论对应。 来源：《市县级验收方案》，附件 4，PDF 第 27 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 本批为验收前质量检查，正式验收尚未启动；待形成专家组、评分、签署及整改材料后核查。

审查标准	审查结果
7. 验收专家按承诺书要求独立、客观评审，遵守保密和回避规定，并签署专家承诺书。 来源：《市县级验收方案》，附件 6，PDF 第 29 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 本批为验收前质量检查，正式验收尚未启动；待形成专家组、评分、签署及整改材料后核查。
8. 本地被纳入国家抽验或相关整改时，按抽验问题及省级部署落实问题整改和同类问题自查；涉及附件 5 的省级整改报告提供所需本地材料。 来源：《市县级验收方案》，正文“国家抽验”及附件 5，PDF 第 6—7、28 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题 本批为验收前质量检查，正式验收尚未启动；待形成专家组、评分、签署及整改材料后核查。

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。本次检索 01NewData 硬盘数据、U 盘数据、历史接收目录及相关压缩包，未找到沧州市市级土种志。	审查第 1 项： 沧州市市级土种志未提交。

序号	截图	备注																								
	正式依据截图：《省市级成果导引》市级成果清单表 1，PDF 第 11 页；市级土种志要求 表 1 市级成果清单 <table><tr><th>成果类型</th><th>成果名称</th><th>概要要求</th></tr><tr><td rowspan="4">报告</td><td>总体报告</td><td></td></tr><tr><td>工作报告</td><td></td></tr><tr><td>数据报告</td><td>基于县①级数据进行汇总分析。</td></tr><tr><td>土壤资源评价与利用</td><td>涉及酸化地、盐碱地及黑土地专题的需单独形成报告，此处提供核心结果和结论；其他退化、障碍类型展开详细阐述，如瘠薄、潜育化、土体障碍（白浆层等）、设施蔬菜土壤次生盐渍化等。涉及县级开展土特产品土壤适宜性评价的地市需单独形成报告，此处提供核心结果和结论。</td></tr><tr><td>图件</td><td>图件</td><td>相关成果均应形成数字图件，无需图面整饰，以下成果需形成挂图：土壤类型图、耕地质量等级评价图、土壤农业利用适宜性评价图、土特产品土壤适宜性评价图、土壤退化和障碍分布图（盐碱、酸化等可单列），可自选其他成果挂图。挂图成果各地可酌情出版。</td></tr><tr><td rowspan="4">志库</td><td>土壤</td><td>可选。</td></tr><tr><td>土种志</td><td></td></tr><tr><td>数据集</td><td>汇交市域内各县的基础数据、过程数据、成果数据，形成市级数据集；鼓励建立市级数据库。</td></tr><tr><td>土壤三普档案</td><td></td></tr></table>	成果类型	成果名称	概要要求	报告	总体报告		工作报告		数据报告	基于县①级数据进行汇总分析。	土壤资源评价与利用	涉及酸化地、盐碱地及黑土地专题的需单独形成报告，此处提供核心结果和结论；其他退化、障碍类型展开详细阐述，如瘠薄、潜育化、土体障碍（白浆层等）、设施蔬菜土壤次生盐渍化等。涉及县级开展土特产品土壤适宜性评价的地市需单独形成报告，此处提供核心结果和结论。	图件	图件	相关成果均应形成数字图件，无需图面整饰，以下成果需形成挂图：土壤类型图、耕地质量等级评价图、土壤农业利用适宜性评价图、土特产品土壤适宜性评价图、土壤退化和障碍分布图（盐碱、酸化等可单列），可自选其他成果挂图。挂图成果各地可酌情出版。	志库	土壤	可选。	土种志		数据集	汇交市域内各县的基础数据、过程数据、成果数据，形成市级数据集；鼓励建立市级数据库。	土壤三普档案		
成果类型	成果名称	概要要求																								
报告	总体报告																									
	工作报告																									
	数据报告	基于县①级数据进行汇总分析。																								
	土壤资源评价与利用	涉及酸化地、盐碱地及黑土地专题的需单独形成报告，此处提供核心结果和结论；其他退化、障碍类型展开详细阐述，如瘠薄、潜育化、土体障碍（白浆层等）、设施蔬菜土壤次生盐渍化等。涉及县级开展土特产品土壤适宜性评价的地市需单独形成报告，此处提供核心结果和结论。																								
图件	图件	相关成果均应形成数字图件，无需图面整饰，以下成果需形成挂图：土壤类型图、耕地质量等级评价图、土壤农业利用适宜性评价图、土特产品土壤适宜性评价图、土壤退化和障碍分布图（盐碱、酸化等可单列），可自选其他成果挂图。挂图成果各地可酌情出版。																								
志库	土壤	可选。																								
	土种志																									
	数据集	汇交市域内各县的基础数据、过程数据、成果数据，形成市级数据集；鼓励建立市级数据库。																								
	土壤三普档案																									